



Linguagens e Programação

Exame Época de Recurso

18 de julho 2022

N.º _____ Nome: _____

- Responda a **cada grupo em folhas separadas**. Deve entregar, pelo menos, **uma folha por grupo**
- Indique o **seu número e nome** em cada folha que entregar
- A **prova é com consulta** (1 folha A4) e tem a duração de 2 horas

Grupo I (5 valores)

Em cada pergunta só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.

- Responda na própria folha, marcando com um X ou ■ (pode usar o lápis)
- Se pretender anular uma resposta escreva “anulada” à esquerda da mesma (por exemplo, anulada ■-xpto)

1. Qual dos seguintes é o método de análise sintática mais poderoso?
 - a) ☐ Código LL(1)
 - b) ☐ Código LR(1)
 - c) ☐ Código SLR(1)
 - d) ☐ Representação LALR(1)
2. Considere a gramática **G: $T \rightarrow La | b \quad L \rightarrow Lc | Td | f$** . Não é possível construir um analisador sintático preditivo para esta gramática porque:
 - a) ☐ G não é uma gramática regular
 - b) ☐ G é uma gramática LL(1)
 - c) ☐ G é uma gramática recursiva à esquerda
 - d) ☐ Nenhuma das anteriores
3. A metodologia de análise sintática seguida pelo Bison é designada por:
 - a) ☐ Análise sintática ascendente
 - b) ☐ Análise sintática descendente
 - c) ☐ Análise sintática preditiva
 - d) ☐ Todas as anteriores
4. O módulo de Front-End é:
 - a) ☐ Dependente da máquina alvo
 - b) ☐ Independente da máquina alvo
 - c) ☐ Independente da linguagem fonte
 - d) ☐ Dependente da linguagem fonte e da máquina alvo
5. O programa é independente da linguagem fonte e da linguagem-alvo quando está em:
 - a) ☐ Código máquina
 - b) ☐ Representação intermédia
 - c) ☐ Código assembly
 - d) ☐ Código fonte

Grupo II (5 valores)

1. [2 val.] Escreva uma expressão regular que aceite frases cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF:

`<contribuinte>;<tipo>;<data>;<quantidade>; [<idades>;] [{<regalias>;}]`

em que o formato de cada campo é o seguinte:

<contribuinte> – String numérica composta por 9 algarismos, sendo que o primeiro nunca pode ser 0;

<tipo> – um dos seguintes serviços: **SP**, **MP** ou **PC**;

<data> - data com o seguinte formato **aaaa-mm-dd**, sendo que o ano pode variar entre 2008 e 2022;

<quantidade> – inteiro entre 1 e 30 seguido da letra **n**;

<idades> – inteiro entre 0 e 109;

<regalias> – uma das seguintes possibilidades **SPA**, **BAR**, **GIM**;

Exemplo : 111222333;PC;2009-01-02;28n;15;23;39;SPA;GIM;
222999222;SP;2015-10-12;23n;48;
111999888;MP;2021-12-30;2n;100;BAR;SPA;

2. Considere o autómato finito A representado na Figura 1:

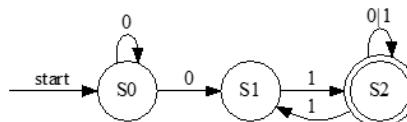


Figura 1 - Autómato Finito A

- a) [0,5 val.] O Autómato Finito A é:
- i. ☐ determinístico porque $\forall 0,1 \in S, \forall a \in \Sigma: \delta(0,a) \in \delta \wedge \delta(1,a) \in \delta$
 - ii. ☐ determinístico porque $\delta^*(S0, 0011) = \{S2\}$
 - iii. ☐ não determinístico porque $\delta^*(S0, 000) = \{S0\} \cup \{S1\}$
 - iv. ☐ não determinístico porque $\delta^*(S0, 0011) = \{S2\}$

Selecione a opção correta e justifique.

- b) [1,5 val.] Minimize o autómato finito A, **usando o método formal de minimização**. Justifique todas as decisões e pressupostos que assumir. Represente graficamente o autómato finito obtido.
- c) [1 val.] Indique uma expressão regular que reconheça a linguagem aceite pelo autómato finito A.

Grupo III (5 valores)

1. Considere, no alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, o autómato finito B:

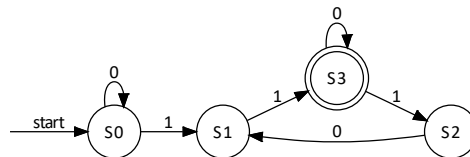


Figura 2 - Autómato Finito B

- [1 val.] Converta o autómato finito B numa gramática G1, usando o método formal de conversão.
- [0,5 val.] Caracterize formalmente a gramática G1.

2. Considere a gramática G2:

$$S \rightarrow aS \mid bB \mid cC \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bB \mid cC \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow cC \mid \epsilon$$

- [1 val.] Crie, se possível, um autómato finito equivalente à gramática G2. Justifique.
- [0,5 val.] Classifique a gramática G2 segundo a hierarquia de Chomsky. Justifique.
- [0,5 val.] Mostre, usando uma sequência de derivação mais à esquerda, que a sequência **aabbbbc** pertence à linguagem, gerada pela gramática G2, $L(G2)$.

3. Considere a gramática G3:

$$A \rightarrow 0 \mid 10 \mid 1A0 \mid AA$$

- [1 val.] Para a frase **110000** apresente uma árvore de derivação correspondente ao processo de:
 - Derivação mais à esquerda
 - Derivação mais à direita
- [0,5 val.] A gramática G3 é ambígua? Justifique.

Grupo IV (5 valores)

O centro de investigação **DeepMind** pretende desenvolver um repositório de informação sobre as teses desenvolvidas no centro e orientadas pelos seus membros. Para tal, desenvolveu um processo automático que permite receber a informação em ficheiros de texto, cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF (em que os campos opcionais são apresentados entre [] e os que se repetem 0 ou mais vezes entre { }):

```
<título> <autor> <orientador> {,<orientador>} <ano_publicacao> <tipo> [<tipo_acesso>]  
                                <downloads>
```

Em que o formato de cada campo é o seguinte:

- `<título>` – String de caracteres alfanuméricos (máximo de 80 caracteres) limitada por aspas (pode conter espaços);
- `<autor>` e `<orientador>` – String de caracteres iniciada por #, e de comprimento entre 2 e 15 (pode conter espaços);
- `<ano_publicacao>` – Entre 1980 e 2022;
- `<tipo>` – Uma das seguintes possibilidades: **MESTRADO**, **DOUTORAMENTO**;
- `<tipo_acesso>` – Uma das seguintes possibilidades: **ABERTO**, **RESTRITO**, **FECHADO**;
- `<downloads>` – Inteiro sem sinal, que representa a quantidade de downloads efetuados.

Defina uma gramática para validar o ficheiro anteriormente descrito, e crie utilizando o **Flex** e o **Bison** um programa que:

- Reconheça a validade do ficheiro e implemente uma estratégia simples de recuperação de erros;
- Produza resultados com o seguinte formato:
`<título> - <autor> (nº de orientadores) - <ano_publicacao> - Downloads: <total>`
- No final, apresente o título da tese com maior número de downloads.

Exemplo:

Ficheiro de entrada:

"O comportamento dos alunos de elevado e baixo rendimento a matematica" #Ana Gomes #Maria Pinheiro, #Mario Pinto 2015 MESTRADO RESTRITO 64

"Pensamento algebrico no ensino basico" #Luis Almeida #Joana Duarte 1981 DOUTORAMENTO 520

"Ensino aprendizagem e avaliacao no Ensino Secundario" #Paula Pinto #Mario Pinto, #Joana Duarte, #Maria Pinheiro 2016 DOUTORAMENTO ABERTO 198

Resultado:

O comportamento dos alunos de elevado e baixo rendimento a matematica - Ana Gomes (2) - 2015 - Downloads:64

Pensamento algebrico no ensino basico - Luis Almeida (1) - 1981 - Downloads:520

Ensino aprendizagem e avaliacao no Ensino Secundario - Paula Pinto (3) - 2016 - Downloads:198

Tese com maior nº de downloads: Pensamento algebrico no ensino basico